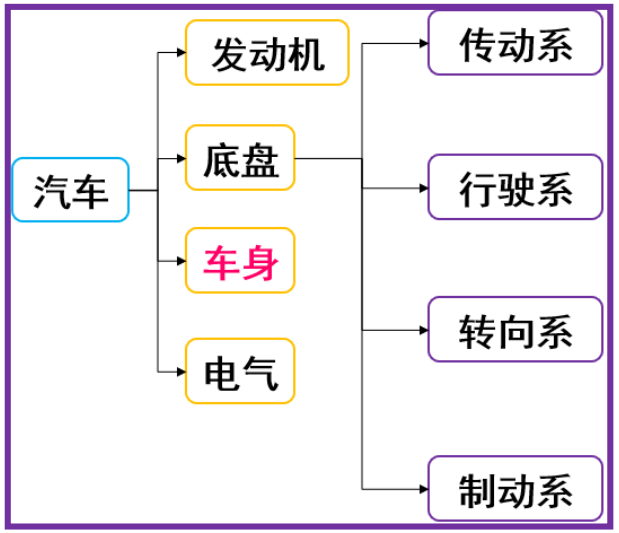
知识要点整理

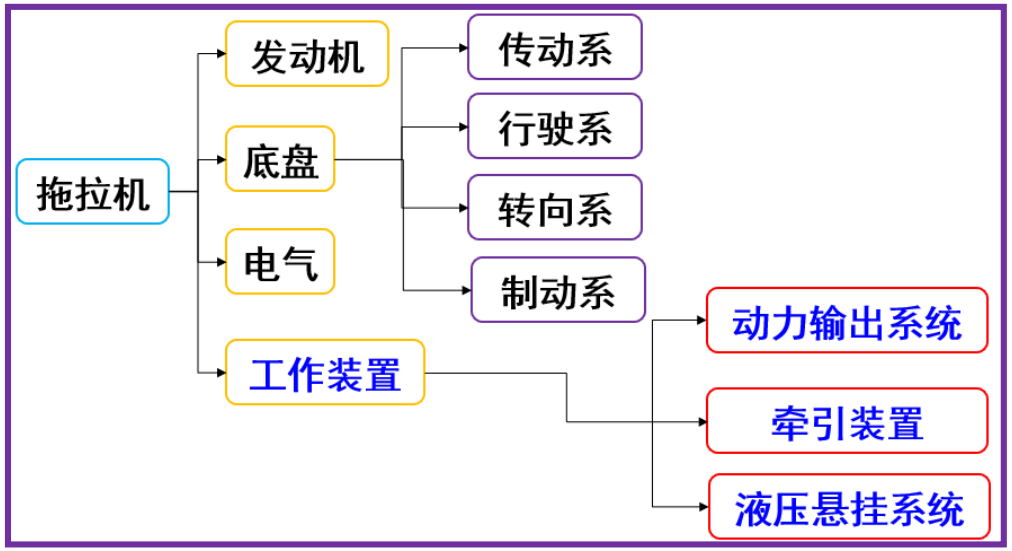
机械与电子工程学院

车辆工程系

一、基本概念

- 现代汽车发展趋势：电动化、智能化、网联化、共享化（新四化）
- 拖拉机发展“新四化”：大型化、智能化、多功能、新能源化。
- 汽车总体构成：由发动机、底盘系统、车身和电气系统。
- 汽车底盘主要由传动系、行驶系、转向系、制动系组成，拖拉机呢？+工作装置
- 拖拉机的工作装置包括：动力输出系统、牵引装置、液压悬挂系统等。

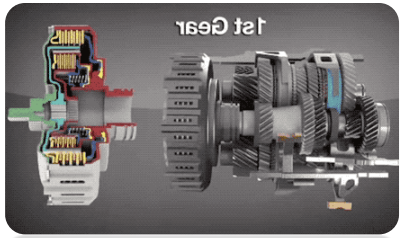




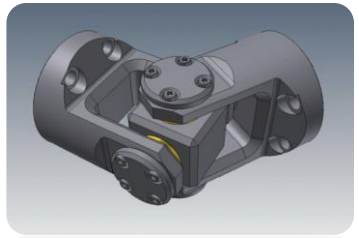
一、基本概念

- 机械式传动系构成：离合器、变速箱、万向节、传动轴、主减速器、差速器、半轴
- 传动系统按传动元件可分为：机械式、液力机械式、静液、电力、混合动力等类型。
- 混动按电机参与程度：燃油、非插电式混合HEV、插电式混合PHEV、纯电动EV
- 混合动力总成按动力耦合方式分：串联式、并联式、混联式
- 传动系统将发动机产生的驱动力矩和转速，以一定的关系和要求传递到车轮
- 传动系中变速箱的功用包括减速增扭、车辆倒驶、中断传动和动力输出

主减速器	➢ 实现汽车减速增矩；
变速器	➢ 实现汽车变速；
倒档	➢ 实现汽车倒车；
离合器、空档	➢ 必要时中断动力传递；
差速器、半轴	➢ 应使车轮具有差速功能；
万向节、传动轴	➢ 变速器、驱动桥相对运动适应。



离合器　　变速箱



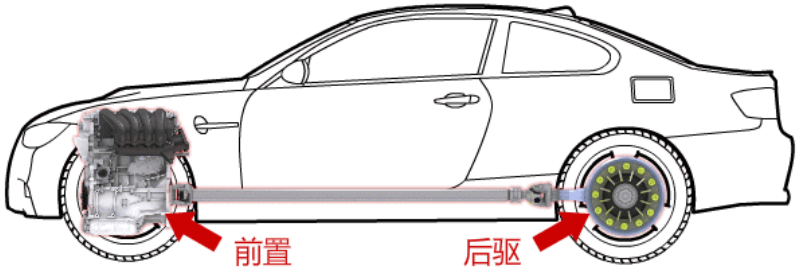
万向传动

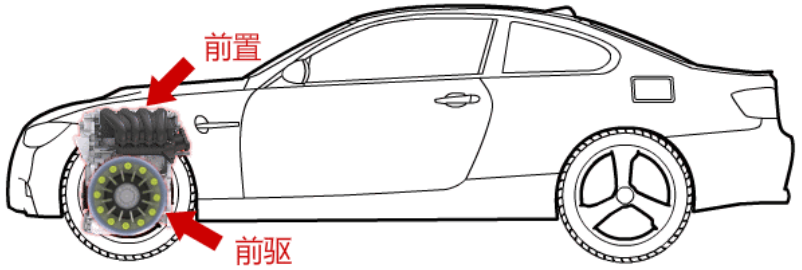
驱动桥

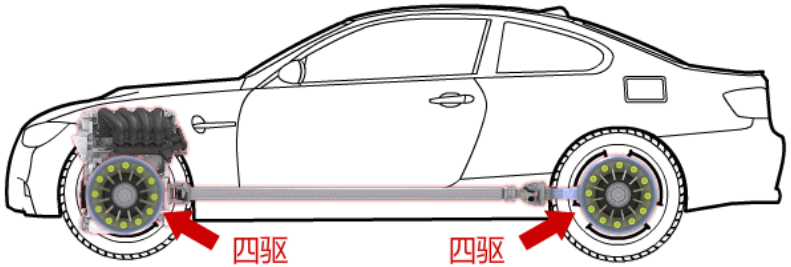
一、基本概念

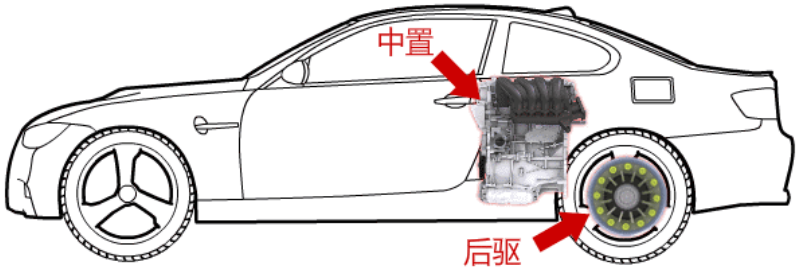
汽车按动力装置和驱动轮所安置位置不同，传动系布置方案：

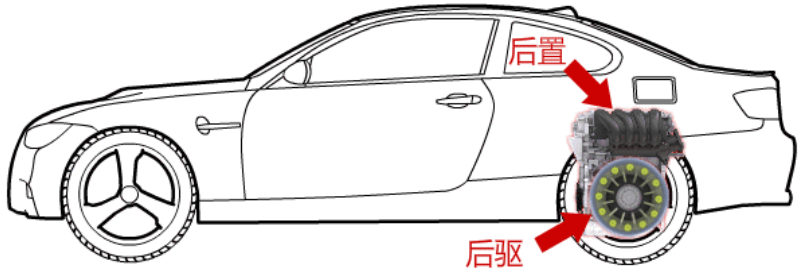
- 前置后驱 FR：发动机前置后驱动
- 前置前驱 FF：发动机前置前轮驱动
- 后置后驱 RR：发动机后置后轮驱动
- 中置后驱 MR：发动机中置后轮驱动
- 全轮驱动 AWD：全轮驱动方案











一、基本概念

拖拉机按参与驱动的车轮数量不同，传动系布置方案

- **后轮驱动：两后轮参与驱动，前轮未转向轮**
- **四轮驱动：四个车轮均参与驱动，前轮及转向又驱动**
- **履带驱动：两履带均参与驱动，两侧履带差速转向**

一、基本概念

□离合器设置原因：

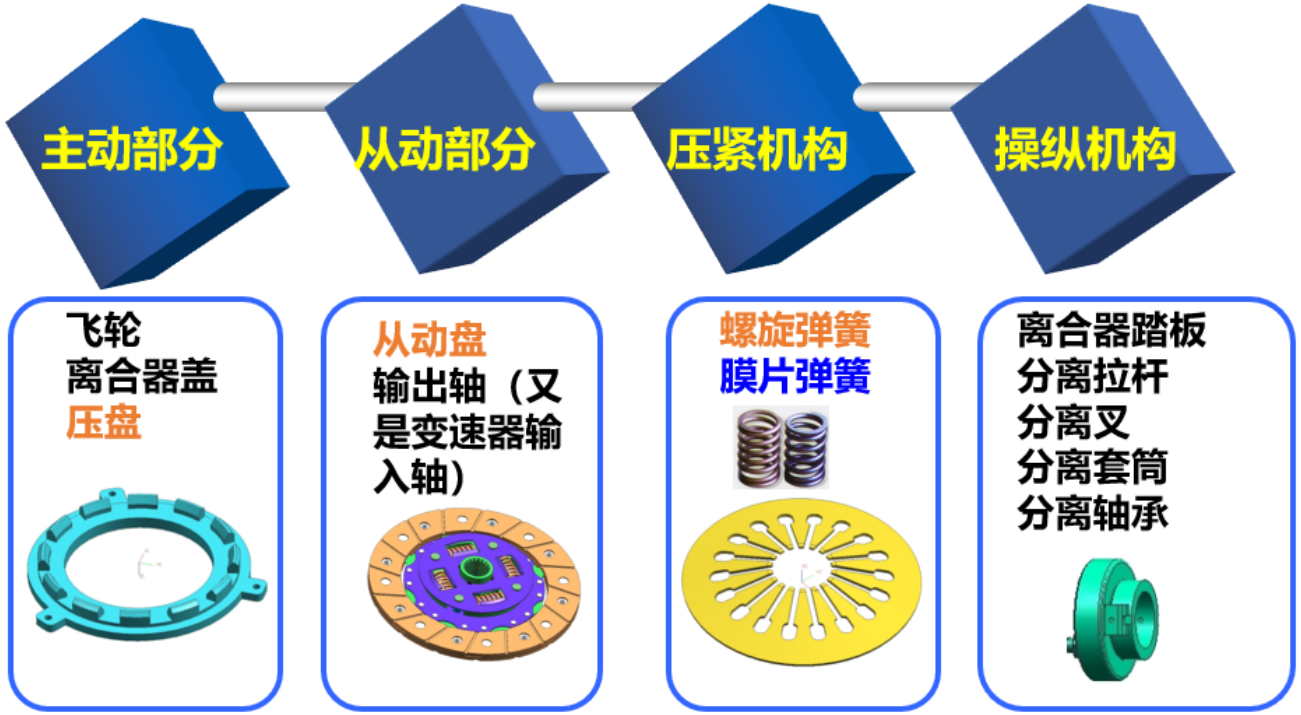
- 离合器是内燃机汽车独有的起步装置；电动汽车可不用；（通断开关）
- 设置离合器的主要原因是内燃机必须要有一个最低转速（怠速），必须通过离合器这个“动力柔性联接”来弥补发动机怠速旋转与驱动车轮静止之间的转速差距；（打滑）
- 此外，在换挡过程中也需要操纵离合器来切断发动机的动力。（通断开关）
- 液力自动变速器中的液力变矩器、DCT中双离合器等都属于起步装置。（柔性联接）

□离合器功用

- 接通动力：起步过程中，柔顺地完成动力结合（主从动需要打滑）；
  行驶过程中，可靠传递发动机的最大扭矩（主从动不可打滑）。
- 切断动力：换挡或汽车制动过程中，快速切断动力。
- 实现主从动件打滑，防止传动系过载。

一、基本概念

- 离合器组成：主动（飞轮、压盘、离合器盖）、从动（从动盘、输出轴）、压紧（弹簧）、操纵（踏板、拉杆、分离叉、套筒、轴承）四部分



一、基本概念

- 摩擦片表面的沟槽有什么作用？
  - 除屑容污：磨损碎屑
  - 防粘连：整个高温接触的平面，分离时容易局部粘连，损坏表面的平整度
  - 抗热变形：小区域抗热胀冷缩
  - 散热：有沟槽利于分离间隙内的通风

- **膜片弹簧的工作特性：**
  - 膜片弹簧既是分离杠杆，又是压紧装置。
  - 分离力减小，操作轻便。
  - 磨损后，压紧力可维持恒定。
  - 结构构件少，轴向尺寸短。

一、基本概念

●摩擦式离合器工作状态：分离、接合、半联动。

●离合器间隙：安装间隙、自由间隙、分离间隙，离合器踏板自由行程？

●膜片弹簧离合器中，主动构件包括飞轮、离合器盖、压盘、传力片等

●机械式变速器换挡方式有滑移齿轮、接合套、同步器3种。

●离合器轴向弹性：由弹性拨片实现；周向弹性：由扭转减震器实现；

●超速档、直接档，组合式变速器：2X4=8

●变速器换挡安全装置：自锁装置、互锁装置、倒档锁。

●惯性锁环式同步器是通过锁环内锥面与挡位齿轮外锥面的摩擦作用实现同步的。

●驱动桥是传动系最后一个总成，由主减速器、差速器、半轴和桥壳等组成。

●常见的转向器包括：齿轮齿条式（线位移）、螺杆螺母循环球式、蜗杆曲柄指销式

●车桥按作用不同可分为转向桥、驱动桥、转向驱动桥和支持桥。其中，转向桥和支持桥都属于从动桥。

一、基本概念

- 十字轴式万向节的不等速特性：指从动轴在转动周期内其角速度不均匀，主动叉与从动叉的瞬时转速不等，一个周期内平均速度相等。
- 不等速特性：主动叉等速转动，从动叉轴的转速在ω1/cos α ≥ ω2≥ ω1cos α 间变化、不等速特性的周期为180°、、从动叉轴不等角速程度，随轴间夹角 α 的加大而加大
- 三个等速条件：两个结构尺寸相同、成对使用；传动轴两端的万向节叉在同一平面内、 输入轴、输出轴与传动轴的夹角相等
- 万向传动中，输入轴与输出轴的绝对等速条件为：传力点始终位于两轴夹角的平分面上，就能保证等角速传动。

一、基本概念

- 拖拉机车架可分为：全梁式、半梁式和无梁式。
- 汽车的车架可分为：边梁式、中梁式、综合式和无梁式。
- 悬架使用螺旋弹簧做弹性元件，要加设导向装置和减震器。
- 机械转向系统传动比由转向器角传动比和转向传动机构角传动比两部分构成。
- 按照不同悬挂位置，拖拉机悬挂机构可分为：

  前悬挂、 后悬挂 、中间悬挂、侧悬挂。

- 汽车制动系统功用：

  使停止的车辆实现稳定驻车、使行驶中的车辆减速行驶、协助车辆转向

- 制动器功用：机械能通过摩擦作用，转换为热能
- 制动器类型：带式、鼓式、盘式

一、基本概念

- 车轮定位:主销后倾角（后倾拖距）、主销内倾角（主销偏置距）、前轮外倾角（滚锥效应）、前轮前束角
- 独立悬架：烛式、麦弗逊悬架（车轮沿主销轴线移动）、双叉臂悬架、纵臂式独立悬架（车轮绕悬架摆动）
- 转向器逆\正效率，转向器\转向系统的角传动比、转向中心、转弯半径
- 制动力：制动器制动力、地面制动力、牵引附着力；伺服制动系统、滑转率
- 鼓式制动器中，领蹄的动作方向与车轮的旋转方向一致，从蹄的动作方向与车轮的旋转方向相反。
- 领从蹄式制动器中，领蹄具有“助势”作用，从蹄具有“减势”作用

一、基本概念

- 锁环式惯性同步器中锁环的作用：

  锁环内锥面与挡位齿轮外锥面产生摩擦力矩

  锁环齿端倒角面与接合套的齿端倒角面产生锁止作用

  阻止未达到同步的齿轮进入啮合状态

  使一对待啮合齿轮或齿套的圆周速度达到相同

- 驱动桥的功用：

  通过主减速器齿轮的传动，降低转速，增大转矩；

  主减速器采用锥齿轮传动，改变转矩的传递方向

  通过差速器可以使内外侧车轮以不同转速转动，适应汽车的转向要求

  通过桥壳和车轮，实现承载及传力作用

一、基本概念

- 悬架特点：
- 不等臂长的双横臂式独立悬架可改善车轮跳动对轮距的影响
- 单纵臂式独立悬架车轮跳动时主销后倾角会发生变化
- 独立悬架的车轮沿固定不动的主销轴线移动
- 麦弗逊式独立悬架中车轮沿摆动的主销移动

●转向器逆\正效率，转向器\转向系统的角传动比

●转向器包括：齿轮齿条式（输出线位移）：极限可逆式

螺杆螺母循环球式（输出角位移）：可逆式

蜗杆曲柄指销式（输出角位移）：不可逆式

一、基本概念

●行驶系组成：车架/承载式车身、悬架、车轿、车轮；车架：承载式车身没有独立区分的车架

●悬架主要构件：弹性元件（缓冲） 、减振器（缓冲、导向）、导向装置（导向）、横向稳定器（横向稳定）

- 转向系统结构组成：转向操作机构、转向器、转向传动机构。
- 转向系统产生转向角传动比的构件（转向器、转向传动机构）

一、基本概念

- 采用差速器使两侧驱动轮以不同转速转动。促使差速器产生差速动作的原动力来自路面。
- 全浮式半轴支承中，半轴只承受转矩；半浮式半轴支承中，半轴承受转矩外，还要承受弯矩。
- 前轮前束是用于消除主销内倾产生的滚锥效应。
- 十字轴万向节实现等速传动的方案是利用第二个万向节的不等速效应来抵消第一个万向节的不等速效应。
- 前轮转向车辆，左右轮偏转的阿克曼关系通过转向梯形机构来保证的。

二、基础知识

●三轴式变速器的结构：

前进挡两对齿轮传动，传动比范围较大； 输入轴与输出轴共轴线；倒挡有三组传动齿轮；有直接挡，传动效率高。

■ 锁环的作用

➢ 通过锥面摩擦力矩，使结合齿圈与结合套的转速一致，同步后，在轴向推力的作用下，实现二者啮合。

➢ 未同步前，由锁环齿端的倒角面，锁止结合套的轴向滑移，实现结合套轴向锁止。

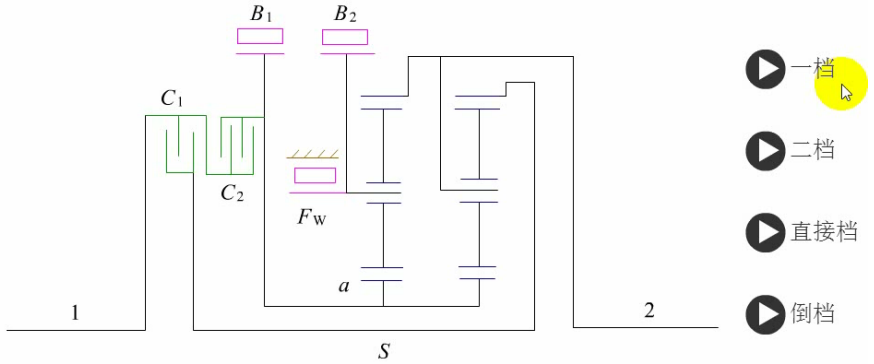
●两轴式变速器的特点：

前进挡由一对齿轮传动 、 输入轴与输出轴轴线平行；

倒挡有两组传动齿轮 、 倒挡通常采用直齿轮传动

■ 辛普森式式行星齿轮机构

特点：由两排行星齿轮机构，共用一个太阳轮组成的复合式行星齿轮机构，后行星架与前齿圈固联（动力输出），可以获得3个前进档和1个倒档。



辛普森式行星齿轮机构及各档传动路线示意图

$$i_1 = \frac{1+2\alpha}{\alpha}$$

$$i_2 = \frac{1+\alpha}{\alpha}$$

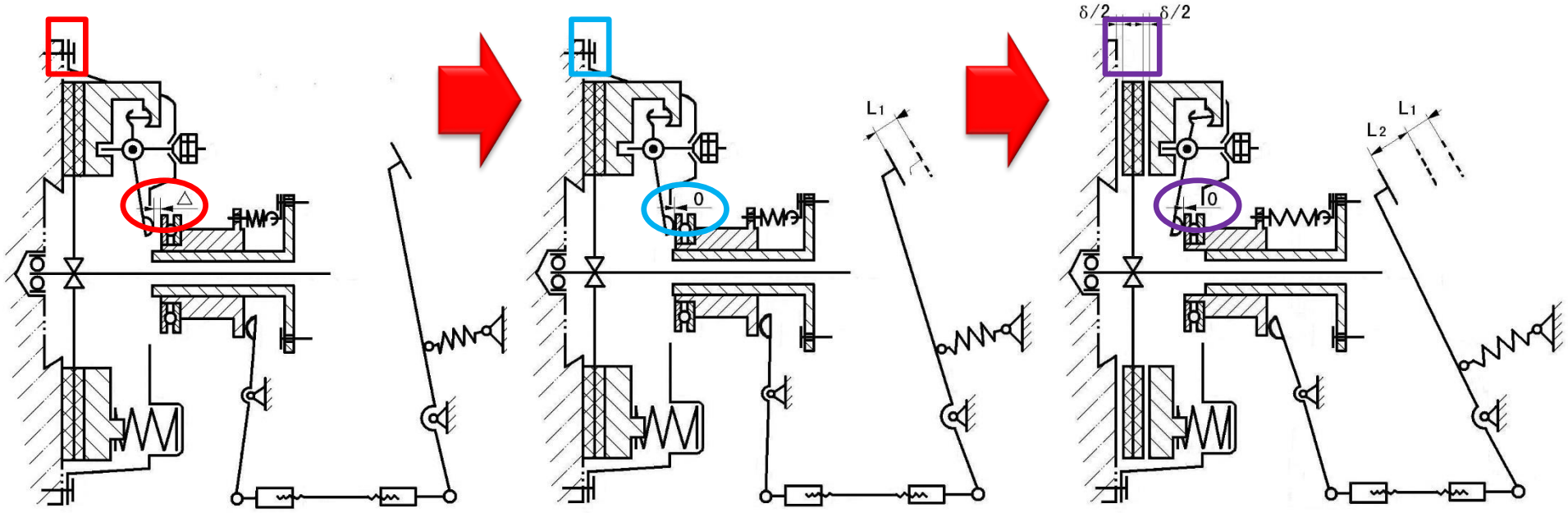
$$i_3 = 1$$

$$i_R = -\alpha$$

二、基础知识

离合器分离过程表

踏板行程L	分离轴承与分离杠杆的间隙Δ	从动盘与飞轮、压盘的间隙δ
初始状态　L=0	Δ（自由间隙）	0
L1（自由行程）	Δ→0	0
L2（工作行程）	0	0→δ
分离状态 L=L1+L2	0	δ（分离间隙）

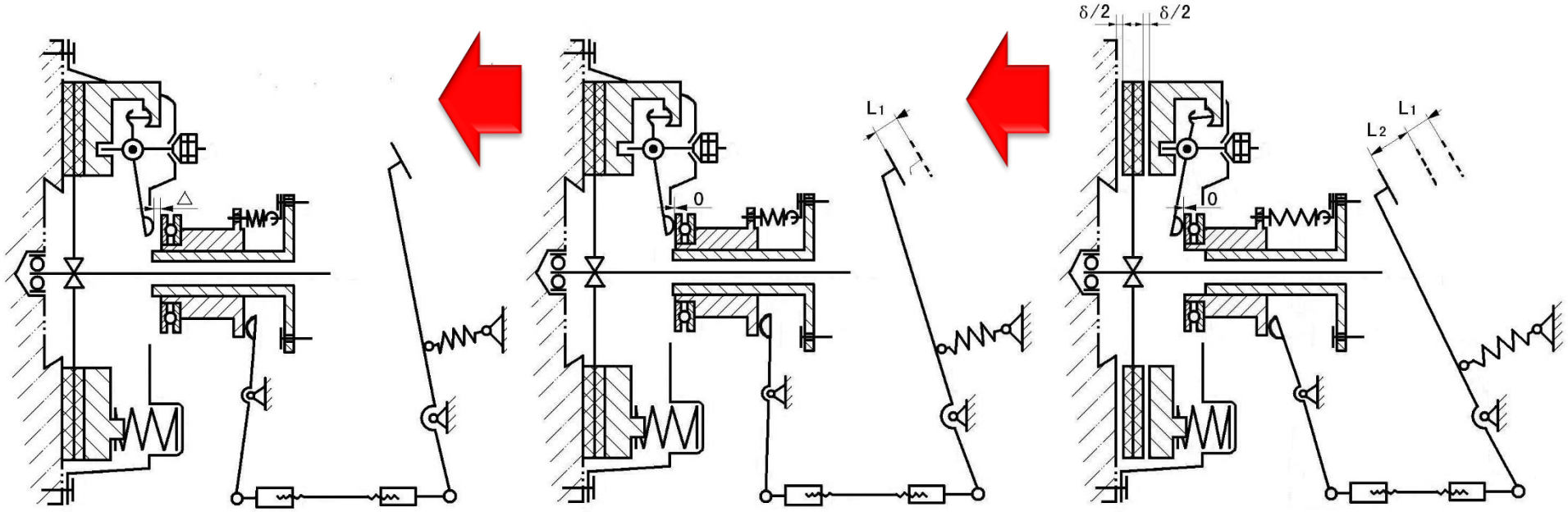


(1)初始状态　(2)消除自由间隙　(3)产生分离间隙

二、基础知识

离合器结合过程表

踏板行程L	分离轴承与分离杠杆的间隙Δ	从动盘与飞轮、压盘的间隙δ
分离状态L=L1+L2	0	δ（分离间隙）
消除工作行程L2	0	δ→0
消除自由行程L1	0→Δ	0
恢复初始状态L=0	Δ（自由间隙）	0



(1)初始状态　(2)消除自由间隙　(3)产生分离间隙

二、基础知识

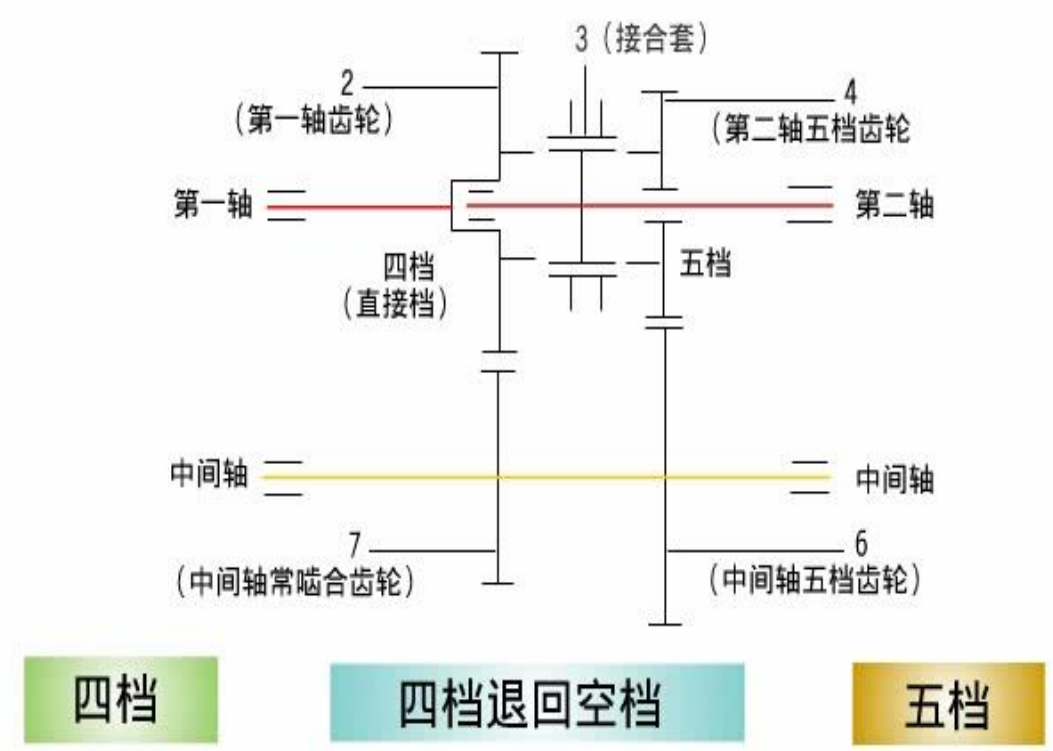
- 无同步器的三轴式变速器换挡，简述从四挡换入五挡的换挡过程。

第一步：变速器在低速挡工作时，$v_3=v_2$，且$v_3<v_4$。

第二步：刚拨入空挡瞬时，$v_3=v_2$，故有$v_3<v_4$，不能立即挂高速挡。

第三步：空挡时，v_4下降快，v_3下降慢。故必会出现两速度相同的时刻。

第四步：此时，将接合套3左移与齿轮4上的齿圈接合，完成换挡。



二、基础知识

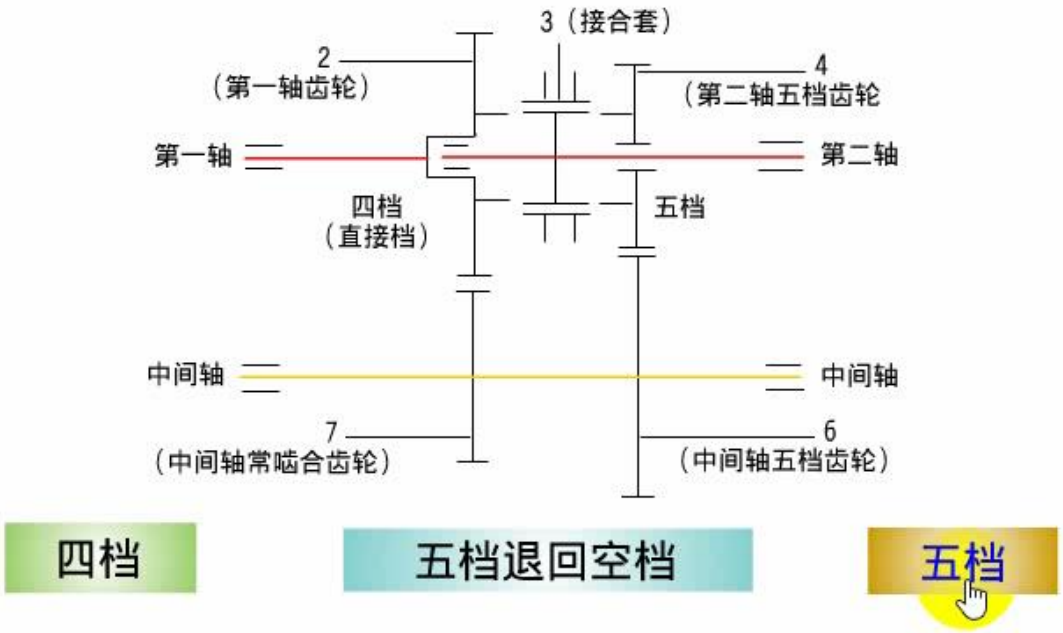
- 无同步器的三轴式变速器换挡，简述从五挡换入四挡的换挡过程。

第一步：高速挡时，$v_3=v_4$，则 $v_2<v_3$，不能挂挡。

第二步：退入空挡后，v_2比v_3下降快，v_2与v_3不会自然出现同步点。

第三步：在空挡位，使离合器重新接合，同时踩一下加速踏板使齿轮2加速，待加速到$v_2>v_3$后，使离合器分离。

第四步：待到$v_3=v_2$，出现同速点时即可挂入低速挡。

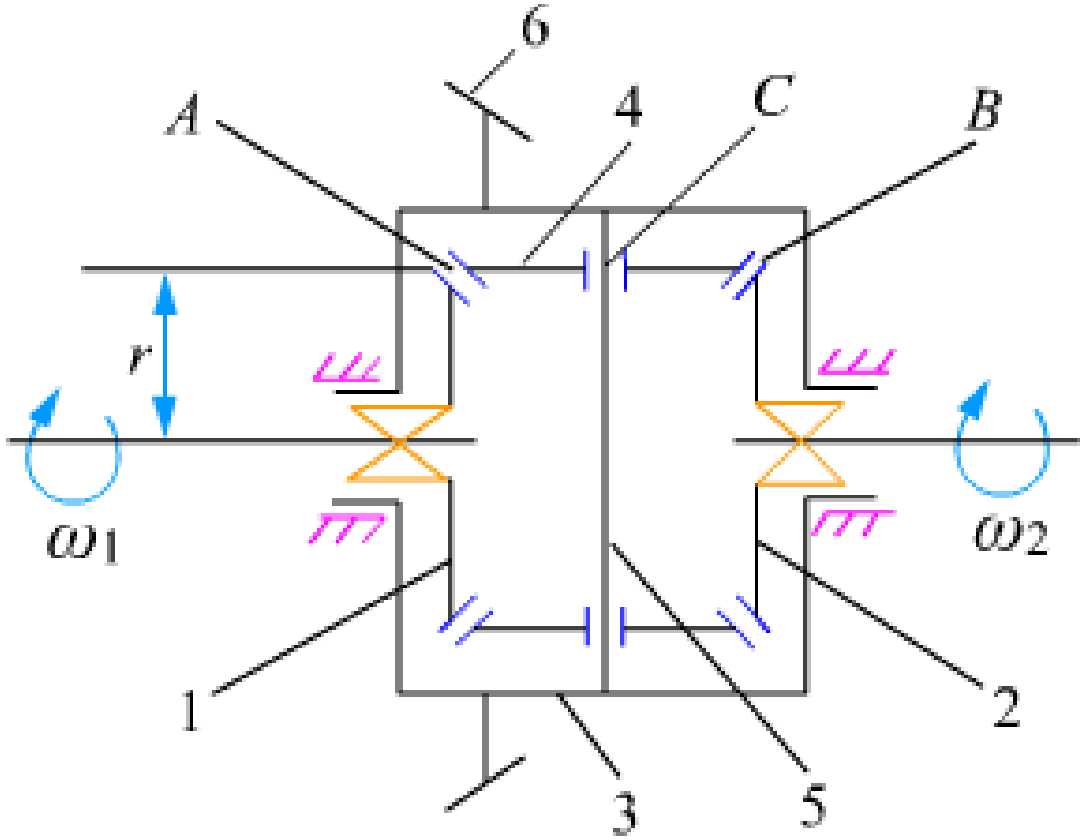


二、基础知识

- 当$\omega_4=0$时，$\omega_1=\omega_2=\omega_0$，无差速
- 当$\omega_4\neq0$时，$\omega_1\neq\omega_2$，产生差速
- 当ω_1（ω_2）=0，ω_2（ω_1）=2ω_0
- 当$\omega_0=0$时，$\omega_1=-\omega_2$；（中央驻车制动器紧急制动）

对称式圆锥齿轮差速器 运动学分析

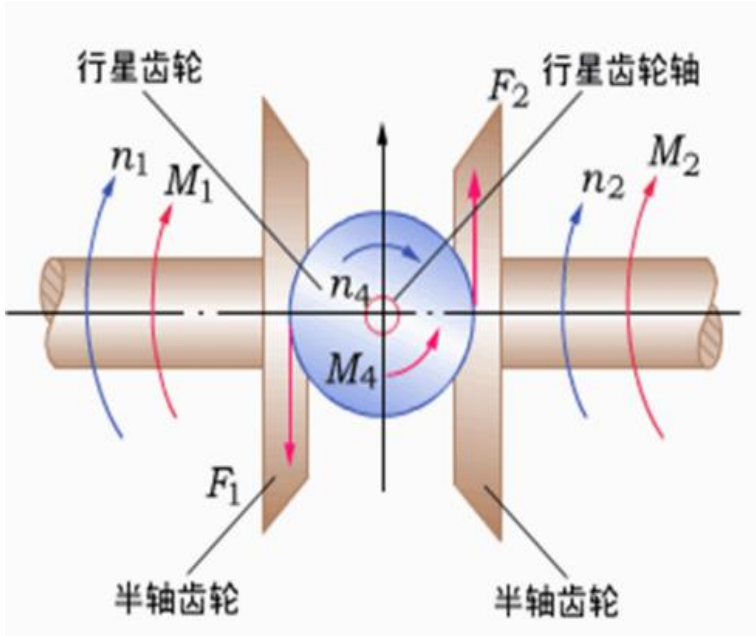
- **两侧驱动轮转速相等时**，行星齿轮不自转，行星架驱动行星齿轮公转，使两半轴齿轮以**相同速度转动**。
- **两侧驱动轮转速不等时**，行星齿轮通过自转，半轴齿轮的**转速增值与减值相等**，为$\omega_4 r_4$。
- 两侧半轴齿轮的**转速和**是差速器壳转速的**2倍**。



二、基础知识

□ 对称式锥齿轮差速器转弯过程中的转矩分配关系。

- 内摩擦力矩M_4：行星轮旋转时，由行星齿轮轴与行星齿轮内圆柱面间的摩擦阻力造成。
- 当$n_1=n_2$， $M_4=0$，行星齿轮上的驱动力矩M_0平均分配给左右两半轴： $M_1=M_2=M_0/2$
- 当n1>n2，行星齿轮以n4旋转，产生摩擦力矩M4 ；M4对左右半轴附加作用力F_1和F_2；F1使高速侧的力矩M1减小，F2使低速侧的力矩M2增加； $M_1=\frac{M_0-M_4}{2}$ $M_2=\frac{M_0+M_4}{2}$
- **对称式锥齿轮差速器的内摩擦力矩M_4很小，可以忽略。**



$$M_2=\frac{M_0+M_4}{2}\approx\frac{M_0}{2} \qquad M_1=\frac{M_0-M_4}{2}\approx\frac{M_0}{2}$$

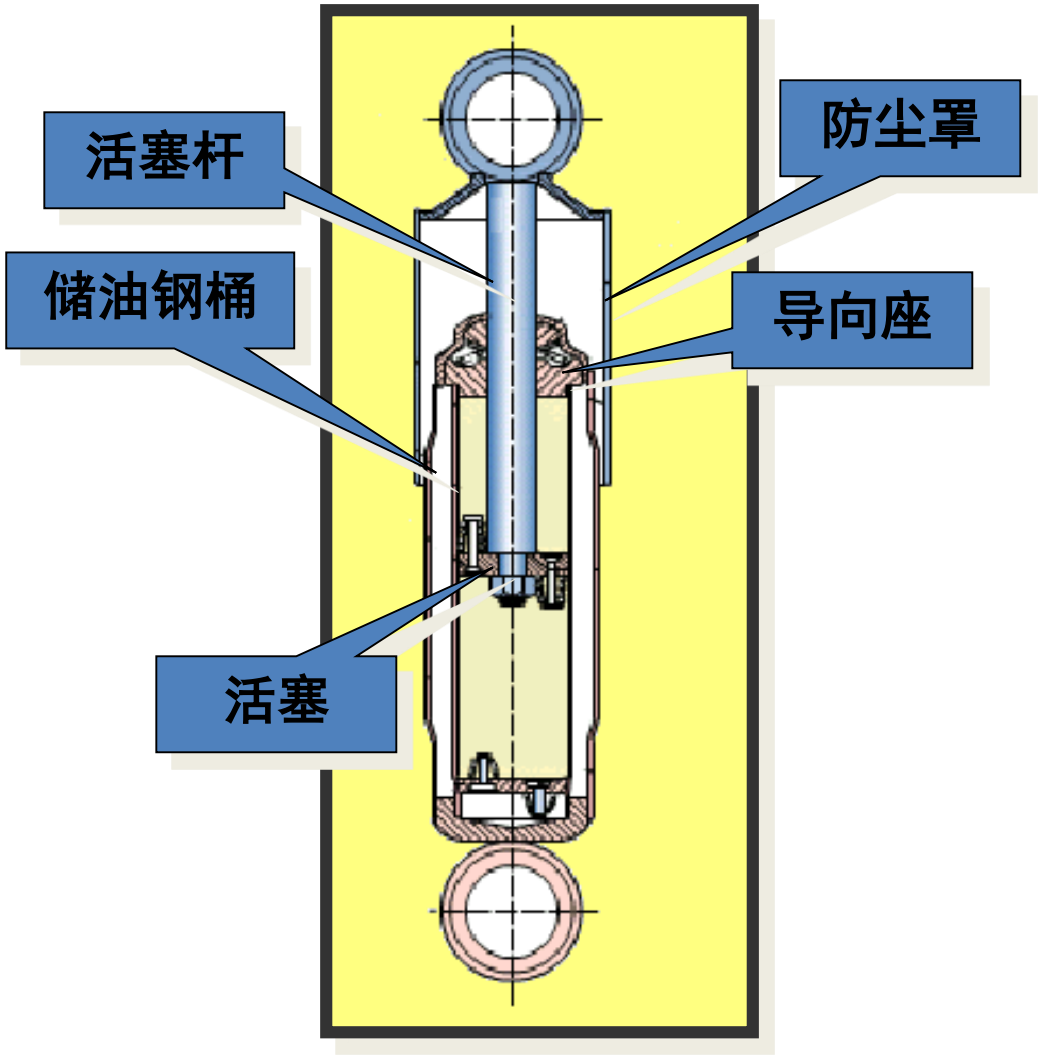
二、基础知识

◻ 悬架系统对减振器的工作要求

（1）在悬架压缩行程中(车桥和车架相互靠近)，减振器阻尼力较小，以便充分发挥弹性元件的弹性作用，缓和冲击，此时**弹性元件**起主要作用；

（2）在悬架伸张行程中(车桥和车架相互远离)，减振器阻尼力应较大，以迅速减振，此时**减振器**起主要作用；

（3）当车架或车身与车桥间的相对运动速度过大时，要求减振器能自动加大液流量，使阻尼力始终保持在一定限度之内，以避免车架或车身承受过大的冲击载荷。



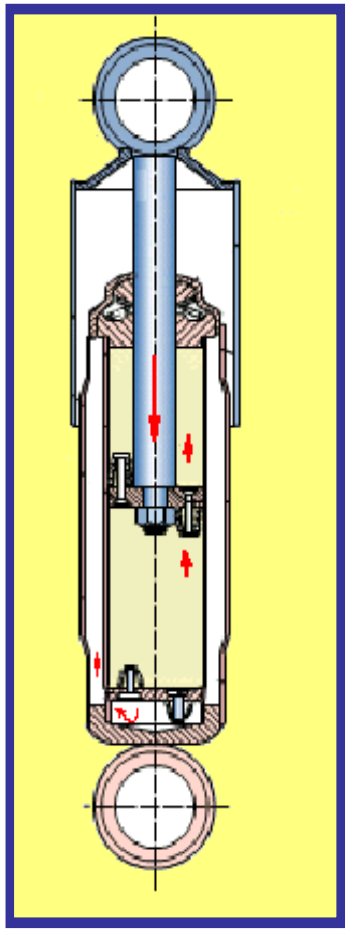
二、基础知识

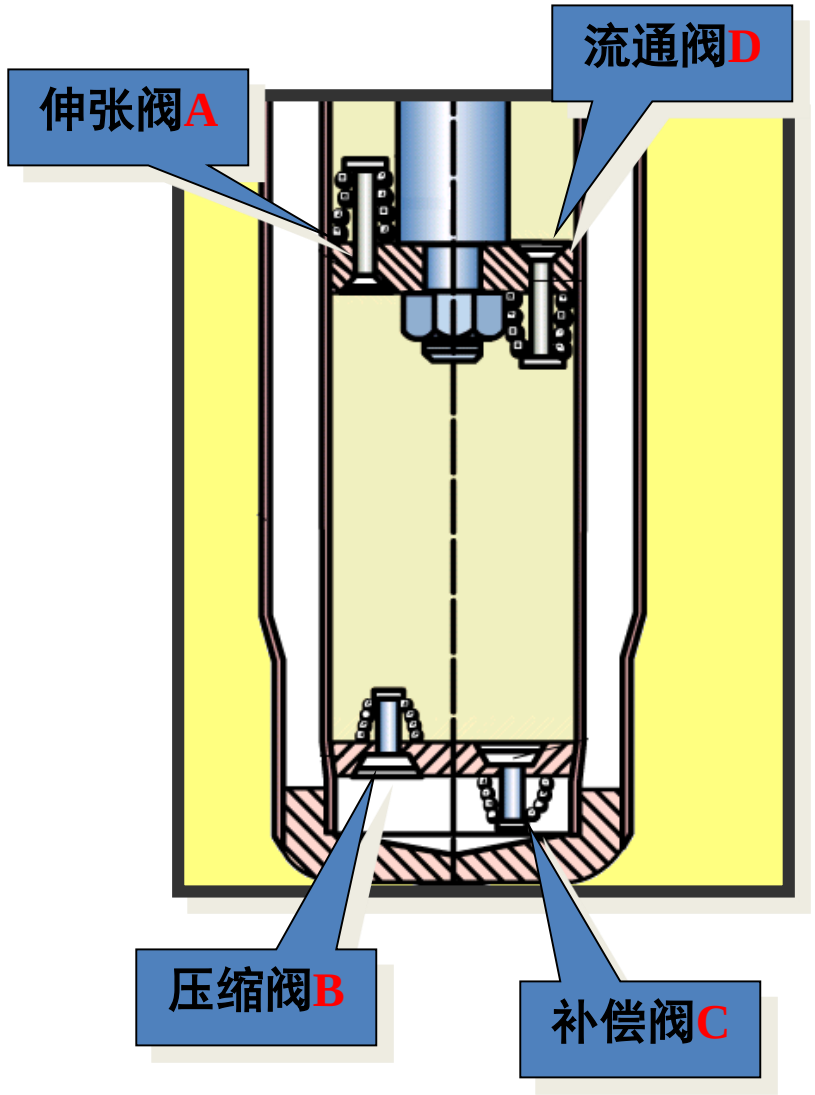
- 双作用减振器压缩行程的工作过程，对应的工作阀体如何实现减振。

➢ 活塞下行，下腔容积减少，油压升高，伸张阀关闭，油液打开流通阀，经过流通阀流入上腔。

➢ 由于上腔容积被活塞杆用去部分空间，补偿阀关闭，所以油液一部分油液打开压缩阀流入储油缸。

■ 由于压缩阀、流通阀的节流作用，压缩阀弹簧弹力较大，流通阀弹簧弹力小，压缩阀节流作用造成对悬架压缩运动的阻力较大，使振动能量衰减。





●四个单向阀（压缩阀、伸张阀、补偿阀、流通阀）

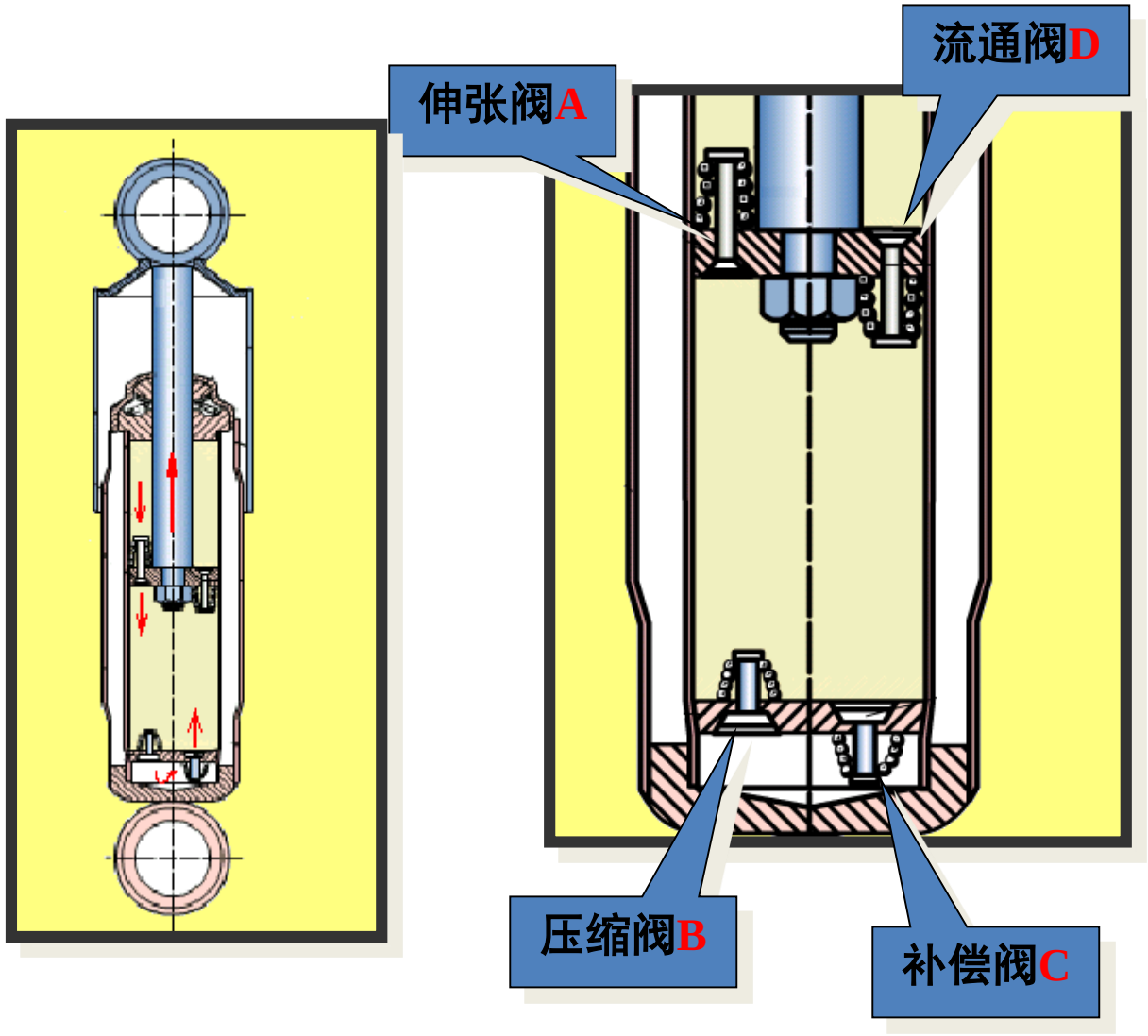
二、基础知识

- 该减振器伸张行程的工作过程，对应的工作阀体如何实现减振。

➢ 活塞上行，上腔容积减少，油压升高，流通阀阀关闭，油液打开伸张阀，经过伸张阀流入上腔。

➢ 由于下腔容积被活塞杆用去部分空间，压缩阀关闭，所以油液一部分油液打开补偿阀流入储油缸。

■ 由于伸张阀、补偿阀的节流作用，由于伸张阀弹簧弹力大，补偿阀弹簧弹力较小，伸张行程阻尼力大，吸收振动能量衰减。



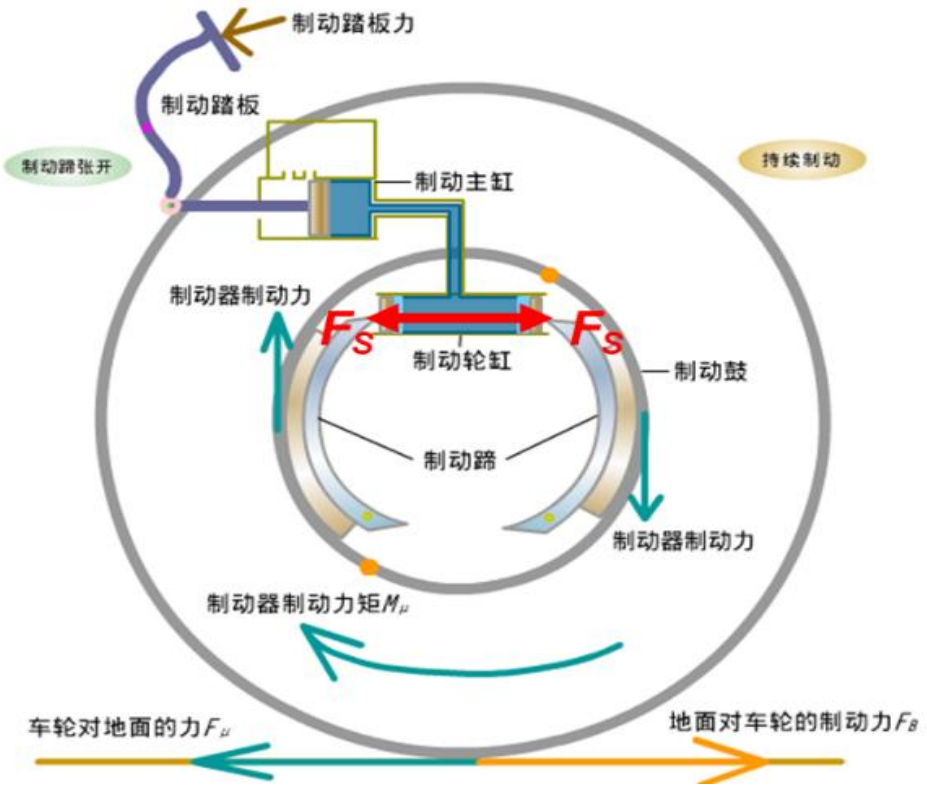
●四个单向阀（压缩阀、伸张阀、补偿阀、流通阀）

二、基础知识

◻ 鼓式制动器的制动工作过程，并说明F_u和F_B关系。

- 在人力作用下，轮缸活塞在液压作用下产生的活塞推力FS，该力作用在制动蹄的活动端。制动蹄与制动鼓接触面产生一个与车轮旋转方向相反的摩擦力矩M_μ 。车轮对地面作用的一个与车辆行驶方向相同的制动周缘力F_μ 。地面对车轮产生与汽车行驶方向相反的地面制动力F_B 。

- 由于在Mμ的作用下，车轮将对地面作用一个向前的力Fμ，地面对车轮作用一个向后的反作用力FB，FB即为地面对车轮的制动力。所以 $F_\mu = -F_B$



二、基础知识

- 转向系角传动比的计算方法：

$$\boxed{i_{\omega} = i_{\omega 1} \cdot i_{\omega 2}}$$

- 转向系统角传动比i_{ω}：转向盘转角增量与同侧转向节相应转角增量之。
- 转向器角传动比$i_{\omega 1}$：转向盘转角增量与相应的转向摇臂转角增量之比。
- 转向传动机构角传动比$i_{\omega 2}$：转向摇臂转角增量与转向盘一侧转向节的相应转角增量之比。

二、基础知识

- 车架功用：动力总成、底盘的各系统总成，都以车架作为安装载体；使动力总成、底盘的各系统总成保持正确的相对位置；驾驶室和货箱等都直接安装在车架上；车架承受来自车辆和地面的各种静、动载荷。
- 行驶系功用：接受传动系传来的扭矩，并产生路面对汽车的驱动力；支承汽车总质量，传递并承受路面作用于车轮上的各种力及力矩。缓和冲击，衰减振动，保证汽车的行驶平顺性；使车架与车轮间保持适当的动态几何关系。
- 传动系功用：减速和变速、提供车辆驱动力、必要时中断传动、差速作用、实现汽车倒车。

- 离合器功用：

1、传递动力：起步时柔顺结合，保证起步平稳；行驶时可靠压紧，避免主从动件打滑。

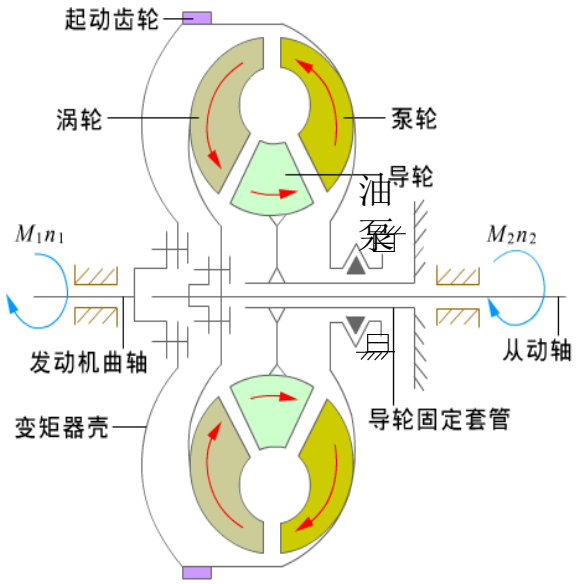
2、切断动力：汽车换挡或制动过程中，主从动件快速分离，可靠切断动力。

3、主从动件适时打滑，防止传动系过载。

三、逻辑推理

■ 三元件液力变矩器

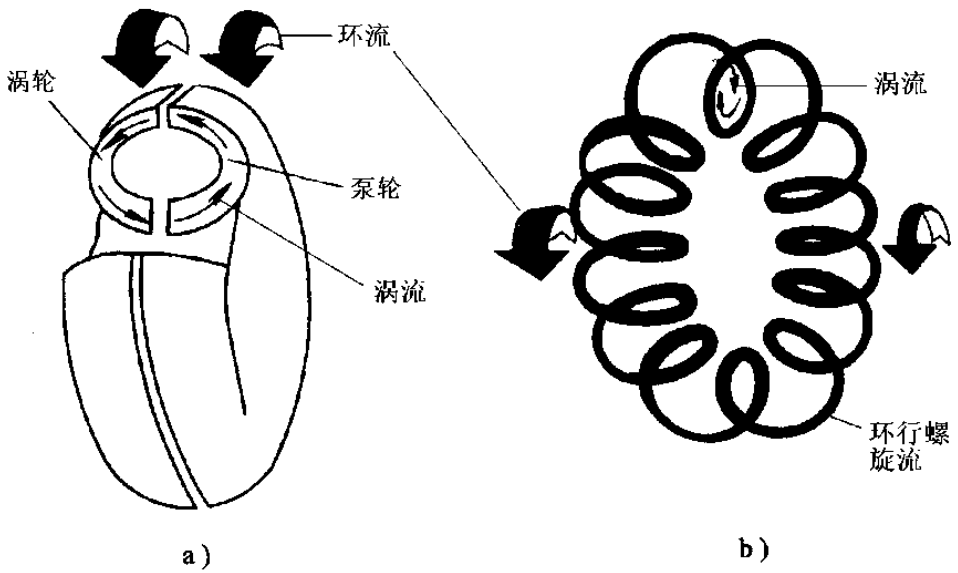
- 三元件：由泵轮、涡轮、导轮组成；
- 壳体与曲轴相连，输出轴为变速箱输入轴；
- 与液力耦合器的最大区别是增加了导轮；导轮联接壳体，不旋转；
- 液体充满密封的变矩器。



液力变矩器示意图

■ 流线

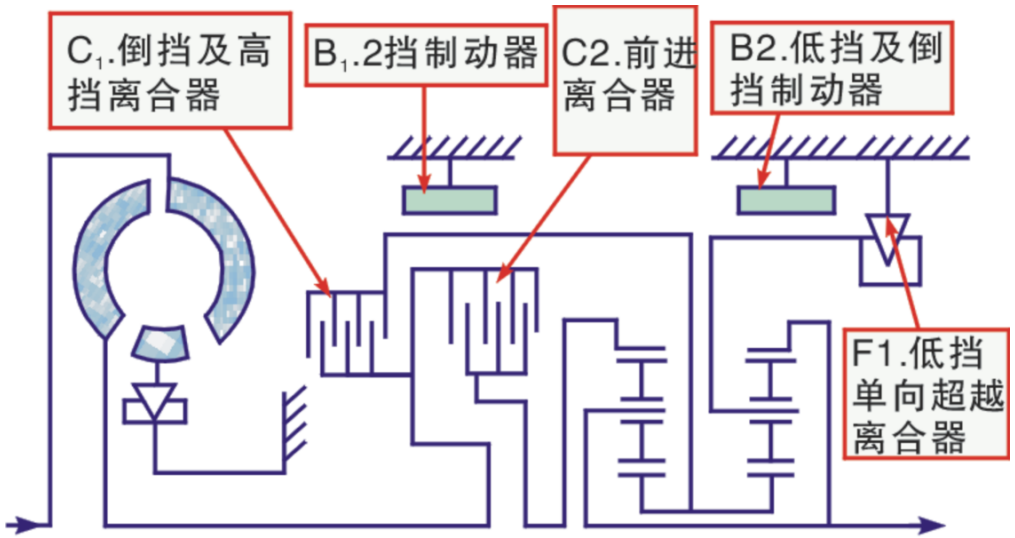
- 环流：泵轮叶片带动油液一起周向旋转。
- 涡流：泵轮旋转，油液产生离心力。
- 液流流动由涡流和环流共同作用，在内部形成一条首尾相接的环形螺旋流线。



三、逻辑推理

□ 辛普森式--换挡过程

不同于手动变速器，通过换挡执行机构选择特定速比的传动齿轮；通过切换离合器、制动器和单项离合器等换挡执行元件启闭状态，来实现挡位切换。

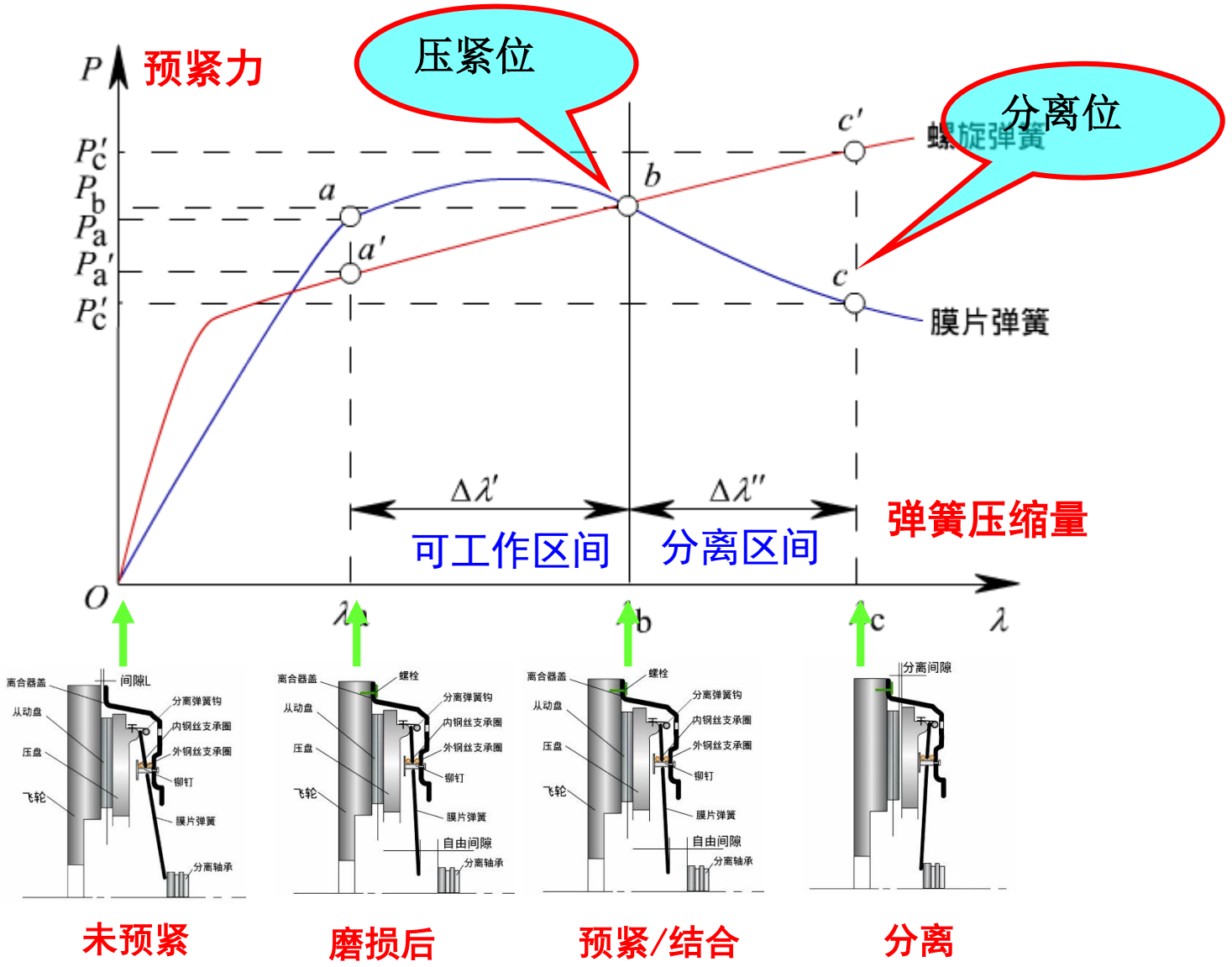


操纵手柄位置	挡位	换挡执行元件				
		C_1	C_2	B_1	B_2	F_1
D	1挡		○			○
	2挡		○	○		
	3挡	○	○			
R	倒挡	○			○	
S、L或2、1	1挡		○		○	
	2挡		○	○		

注：○——接合、制动或锁止。C代表离合器；B代表制动器；F代表单向离合器。

四、知识运用

■ 根据图中标注说明b点和c点处离合器的工作状态，解释可工作区间和分离区间的意义，说明膜片弹簧离合器分离过程及性能优点。



- 分离力减小，操作轻便。
- 磨损后，压紧力可维持恒定。

四、知识运用

- 同步器中各构件名称，结构安装关系；
- 按工作步骤，解释惯性锁环式同步器的工作原理。

挡位齿轮
接合齿圈
摩擦锥面

A-接合套带动滑块推动两锥面相靠

B-锥面产生摩擦力矩同步环转动一个角度

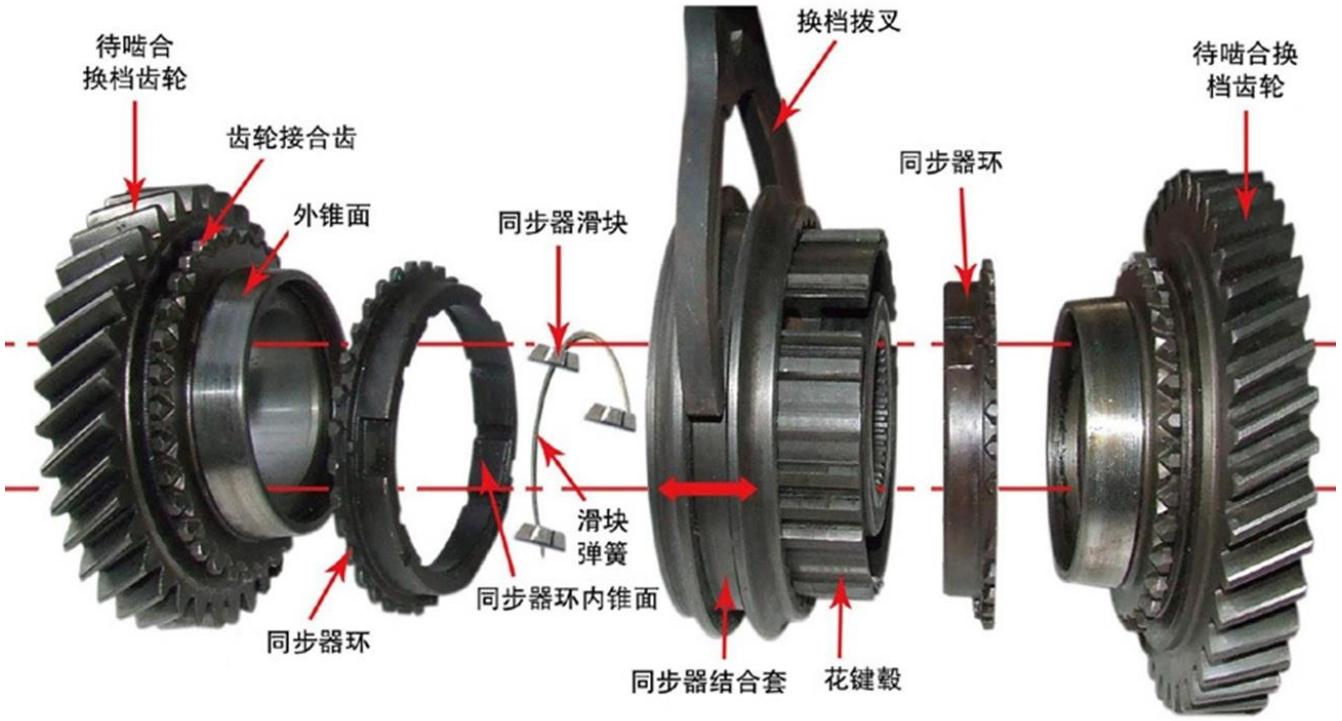
B-锁止面起作用阻止同步器齿套前移 ← 锁止

C-摩擦力平衡惯性，实现同步 ← 同步

D-同步环等回转一个角度，齿端对准啮入

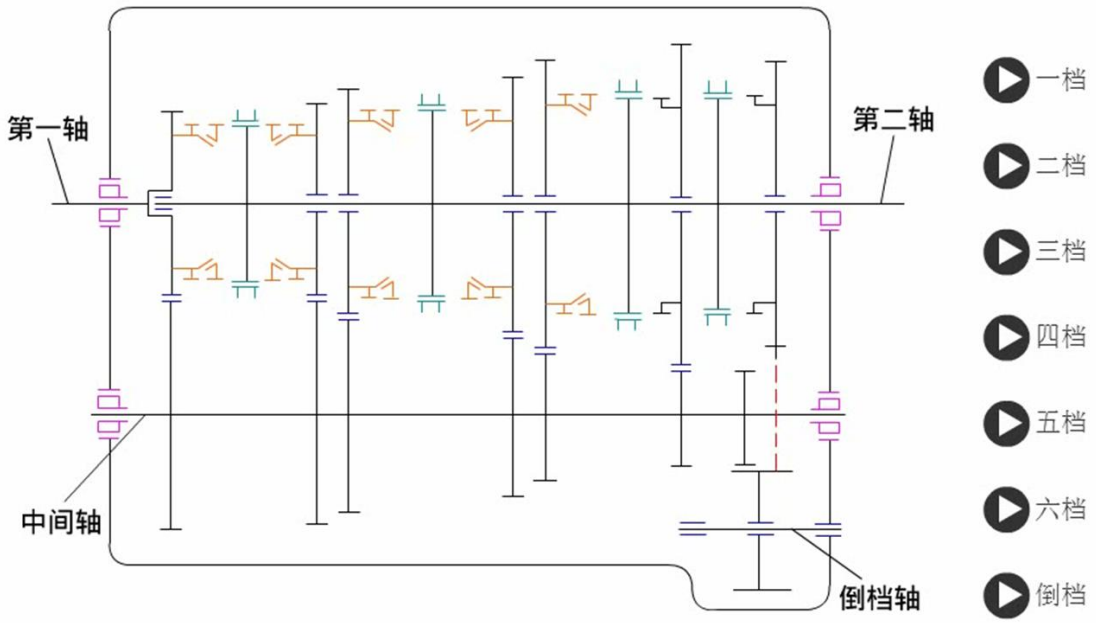
E-齿端倒角拨动结合齿圈，对正。 ← 啮入

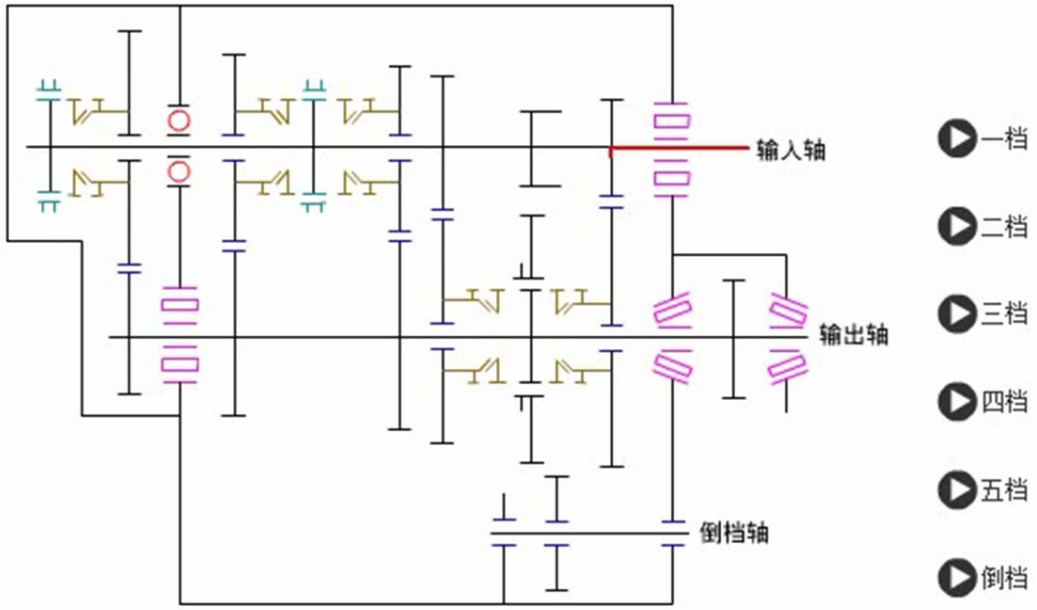
F-进入接合齿，完成换档



三、逻辑推理

- 两轴式、三轴式变速器，各个挡的动力传递路线、换挡过程。



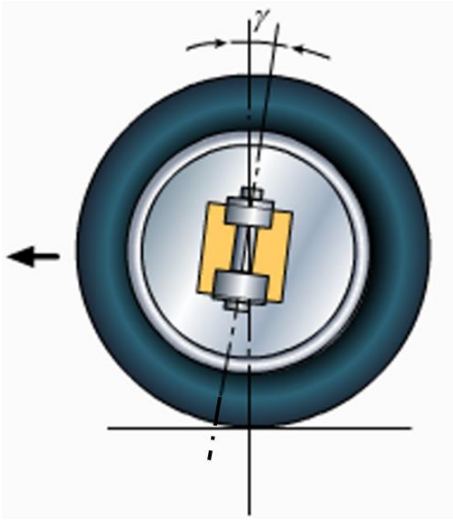


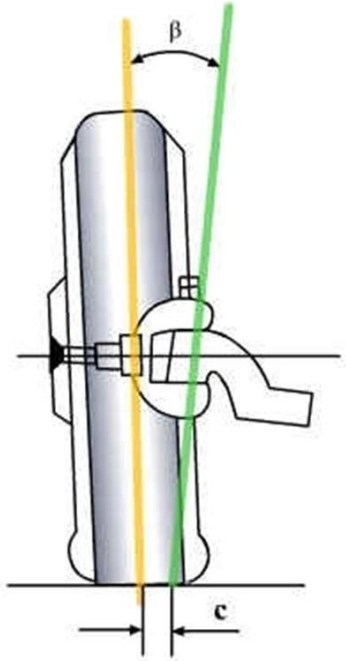
捷达轿车02KA型变速器传动示意图

四、知识运用

- 转向轮定位参数：主销后倾、内倾、前轮外倾、前轮前束。

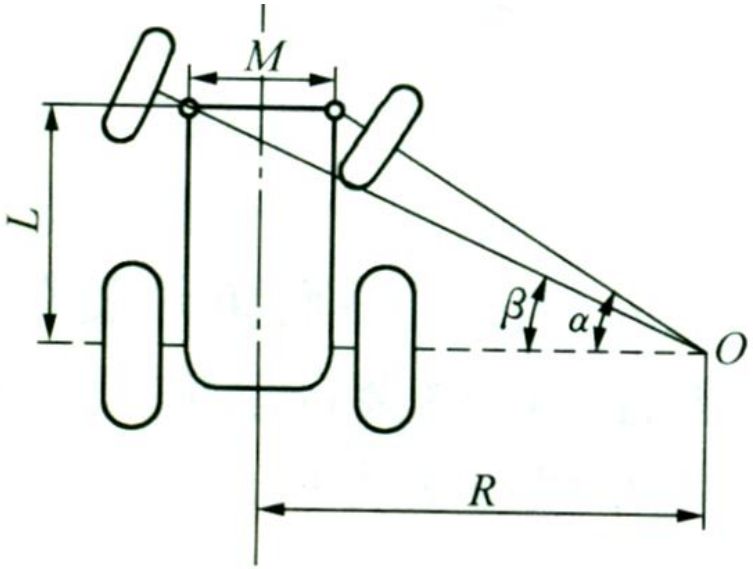
  解释参数的工作原理，并说明其主要作用





三、逻辑推理

- 前轮阿克曼转向的前提条件和基本原理。

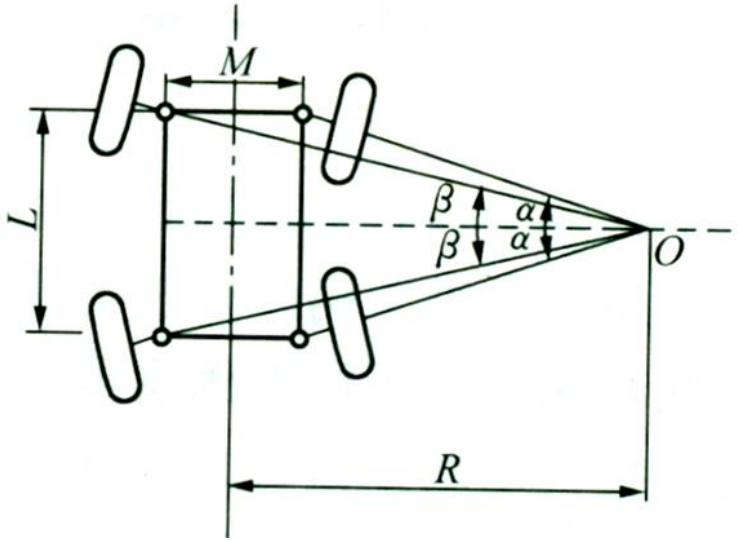


前提条件： 所有车轮在转向过程中均保持纯滚动。

阿克曼原理： 对于两轮转向，保证内、外侧转向轮的偏转角α、β满足阿克曼公式。

$$\cot\beta - \cot\alpha = \frac{M}{L}$$

$\alpha > \beta$



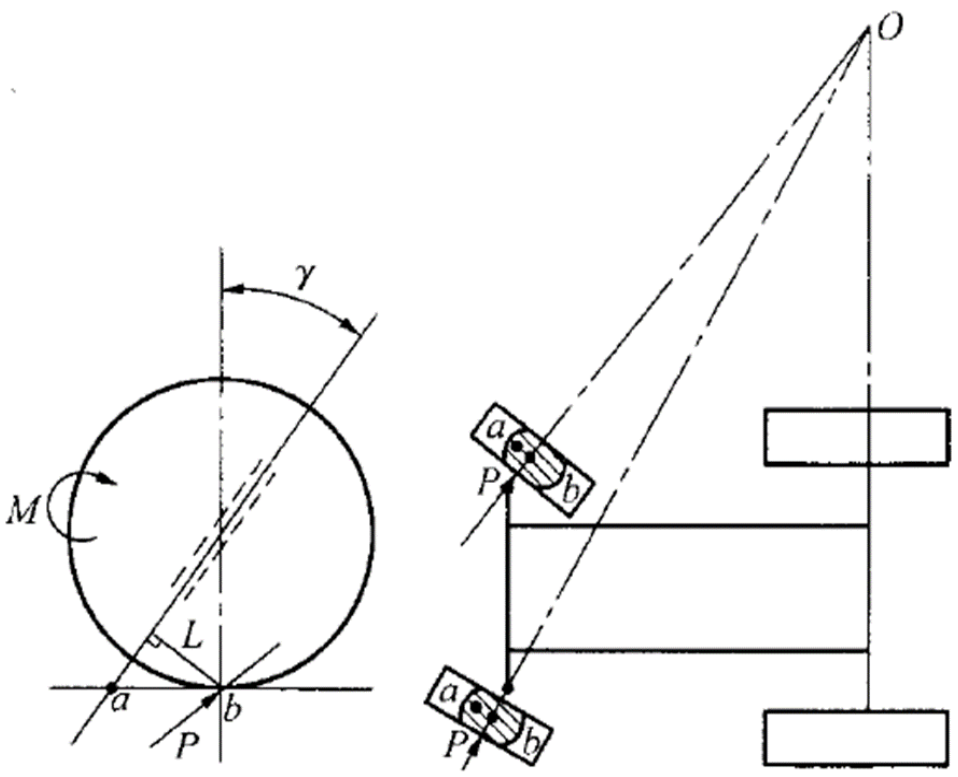
$\boldsymbol{\alpha}$—内侧车轮偏转角 rad；$\boldsymbol{\beta}$—外侧车轮偏转角rad；

K—两侧主销轴线与地面交点间距离m；L—前后桥轴距m；

（大角被减）

四、知识运用

■ 解释主销后倾对车辆行驶控制的作用



- 由于车轮偏转，汽车前进方向与车轮回转中心面产生夹角；
- 由于后倾拖距的存在，地面侧向力产生一个与车轮偏转力矩相反的回正力矩；
- 推动车轮与行驶方向一致，实现车轮回正作用（动态回正）。

- 非道路行驶时，土壤变形下陷量较大，造成的轮胎支点前移增加，较大的后倾角可以保证后倾拖距不为零。

□ 履带单级行星齿轮式转向机构

转向时，内侧的行星齿轮制动器逐渐松开，制动转矩减小，外侧履带转矩增大，形成制动转矩，实现转向。

当半轴制动器完全制动时，实现原地转向。

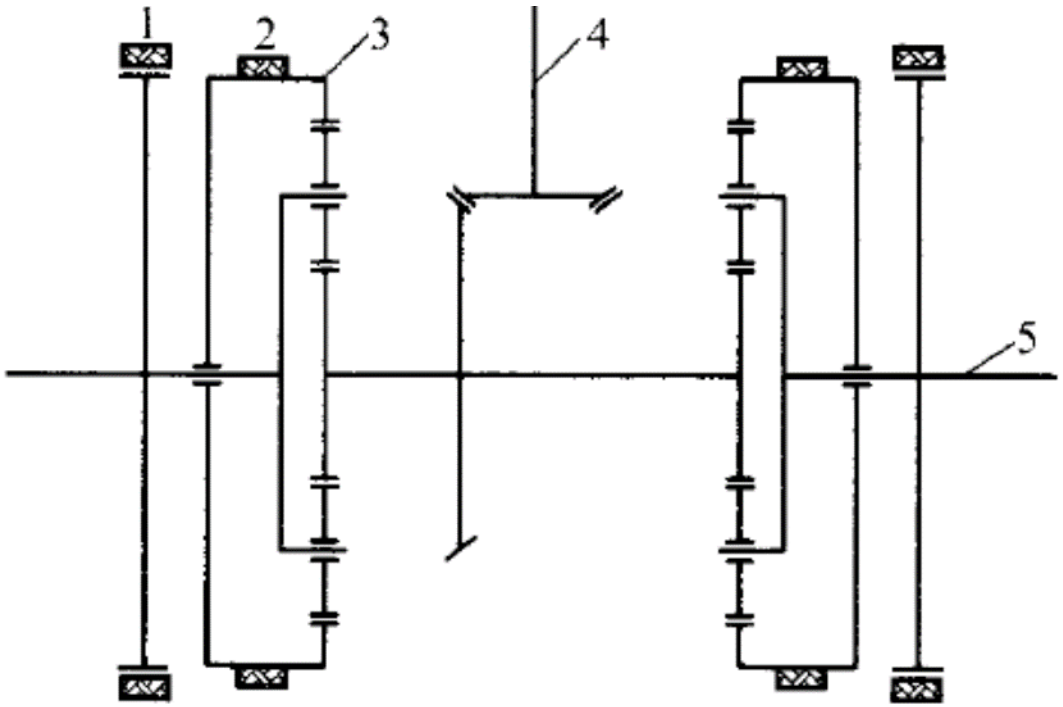


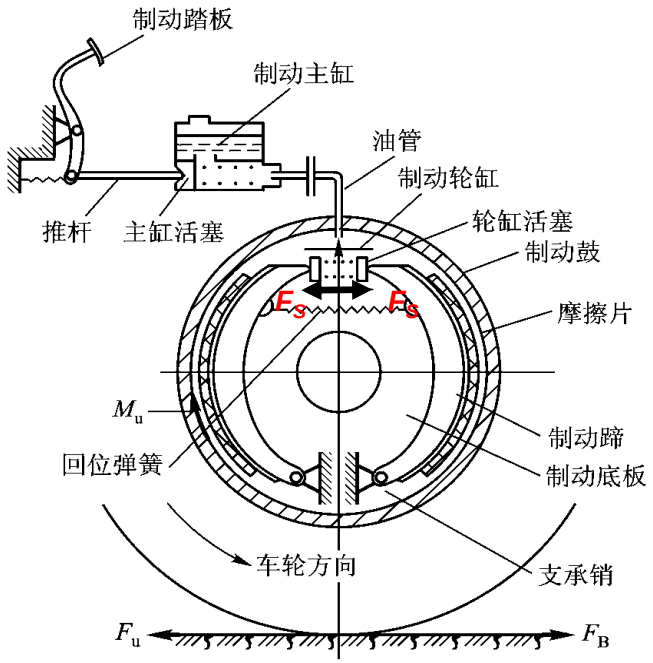
图 3－32　单级行星齿轮机构简图

1. 半轴制动器　2. 行星机构制动器

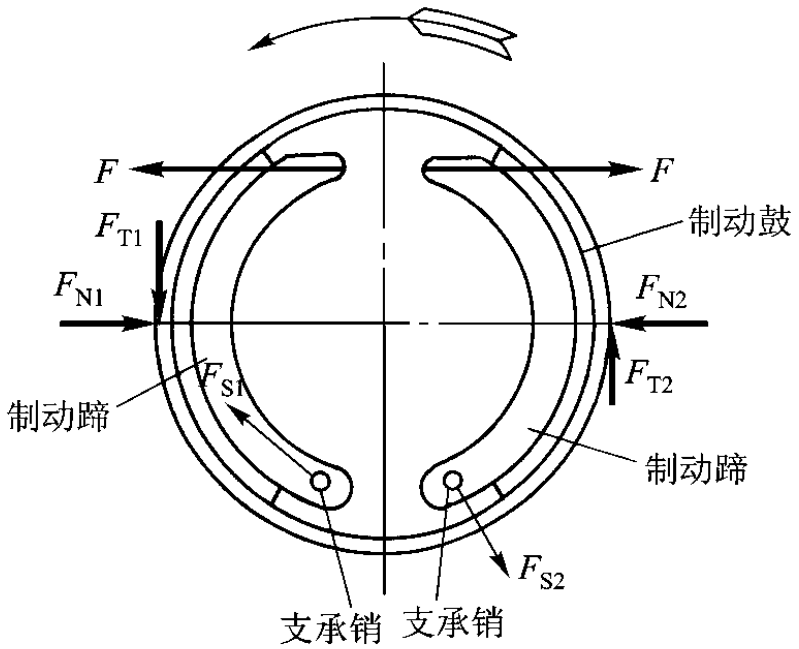
3. 行星机构　4. 中央传动　5. 半轴

四、知识运用

■ 简要说明领从蹄式制动器的“增势”作用如何产生。



- 明确谁是领蹄；
- 解释制动过程领蹄和从题蹄的运动状态；
- 解释领蹄从蹄的受力状态；
- 从力矩平衡的角度解释领蹄的增势作用。



□ 地面制动力与制动器制动力

■ 制动器制动力Pu 、地面制动力Pt、轮胎与地面附着力Pφ的关系

①当制动踏板力P较小，且 $P < P_a$时

地面制动力P_t与制动器制动力P_u同步增长，$P_t = P_u$，且与踏板力P的增长成正比，但P_t的最大值不能超过附着力P_ϕ，即

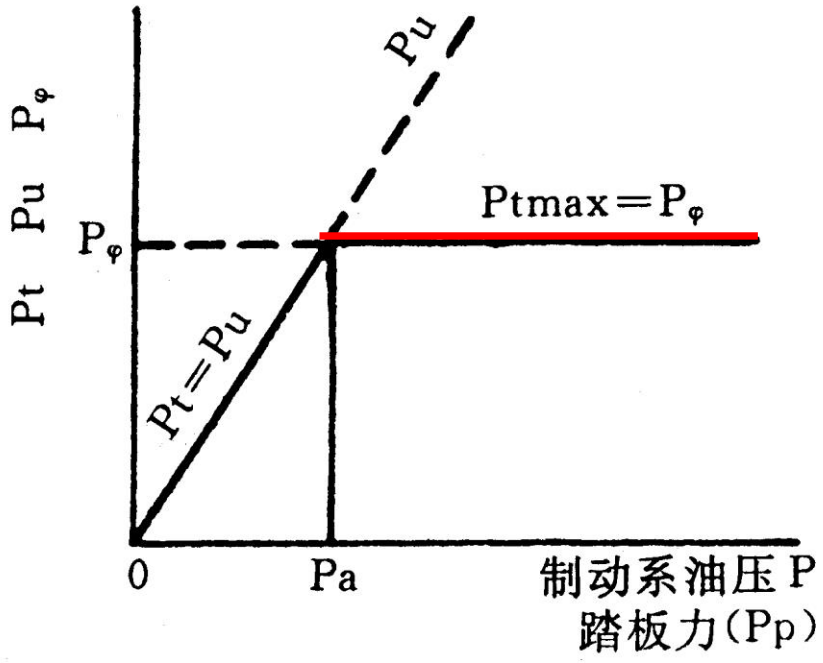
$$P_u = P_t < P_\phi = Z \cdot \phi$$

②当制动踏板力 $P = P_a$

$$P_u = P_{t\,max} = P_\phi$$

③当制动踏板力 $P > P_a$ 时

$$P_u > P_{t\,max} = P_\phi$$



制动过程P 与 Pt、Pu、Pφ的关系

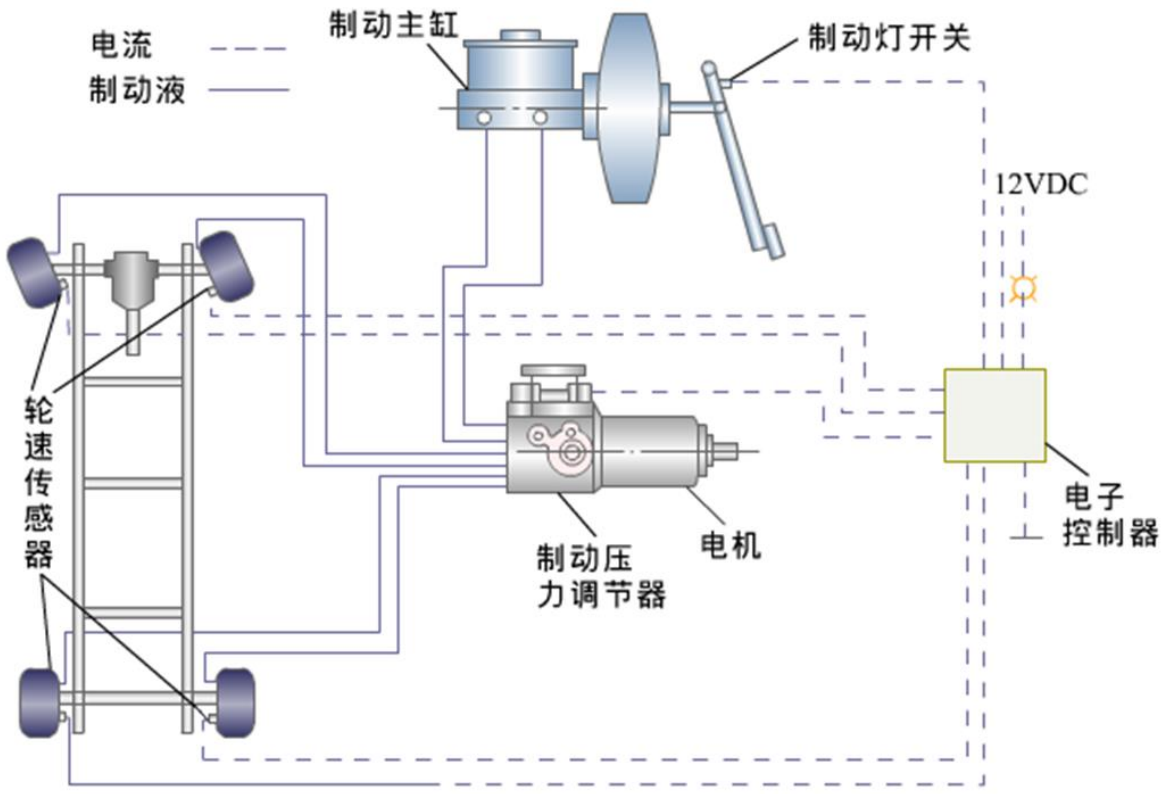
四、知识运用

■ ABS的基本组成

制动防抱死系统主要由轮速传感器、制动总泵、制动压力调节器和电子控制器（ECU）等组成。

■ ABS的工作原理

轮速传感器将电压信号送入电子控制器（ECU）；由ECU计算出车轮速度、滑转率及车轮的加、减速度；ECU向压力调节器控制制动压力，使压力调节器中的电磁阀等直接或间接地控制制动压力增、减，以调节制动力矩，

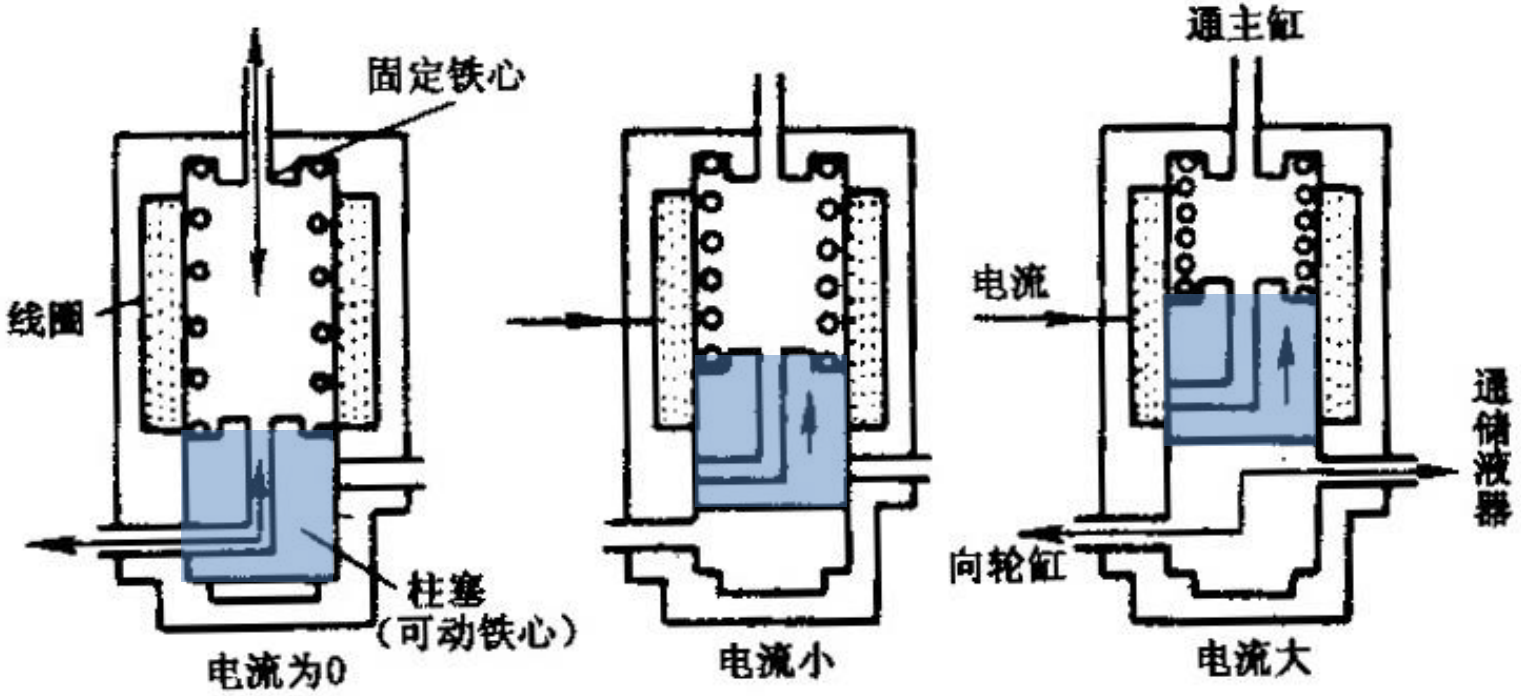


四、知识运用

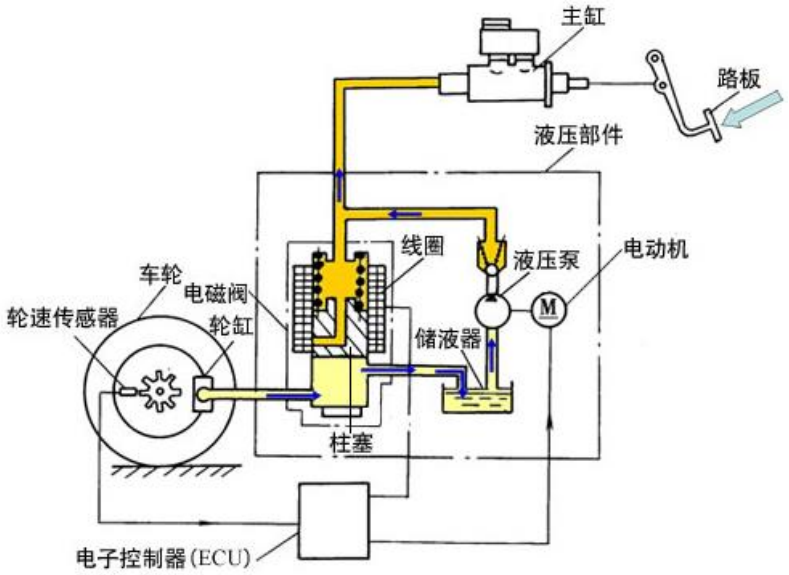
制动力调节电磁阀
4种工作状态

- 常规制动状态：电磁阀中无电流——阀芯下位
- 减压制动状态：电磁阀中通大电流（5A）——阀芯上位
- 保压制动状态：电磁阀中通小电流（2A）——阀芯中位
- 增压制动状态：同常规制动——阀芯下位

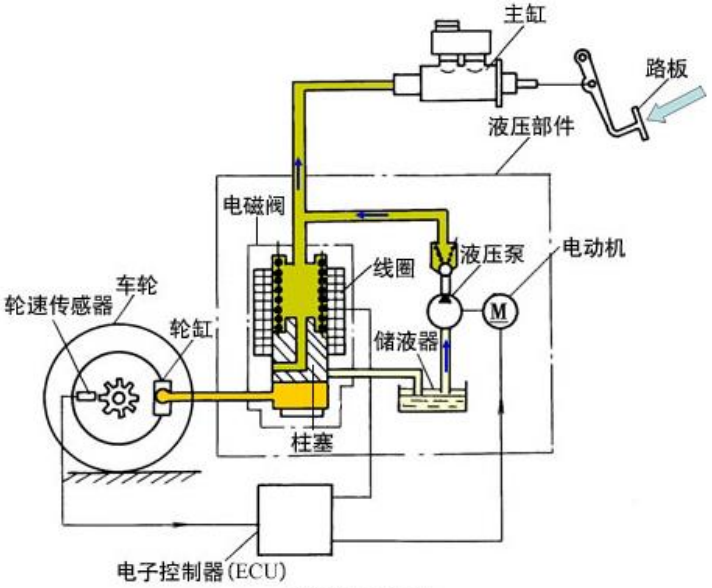
制动力调节电磁阀
三个工作位置



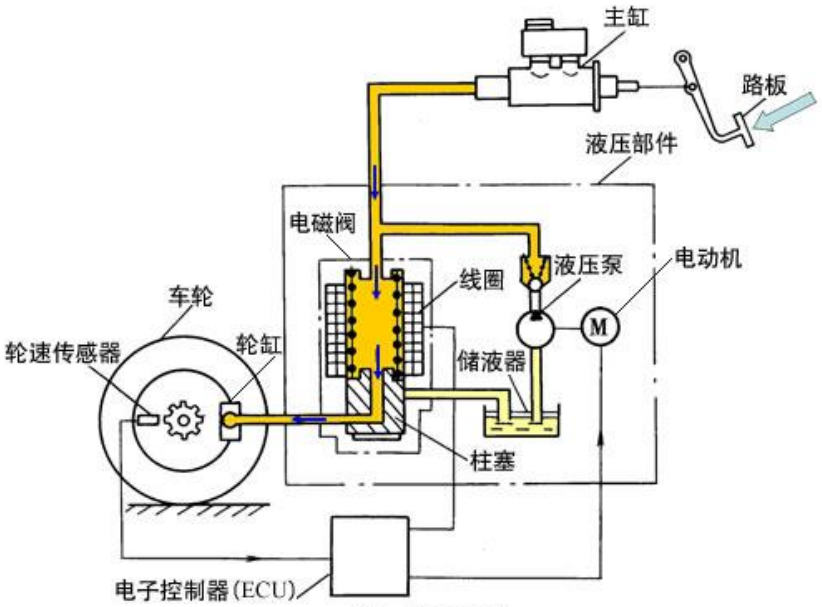
四、知识运用



轮缸减压过程



轮缸保压过程



轮缸增压过程